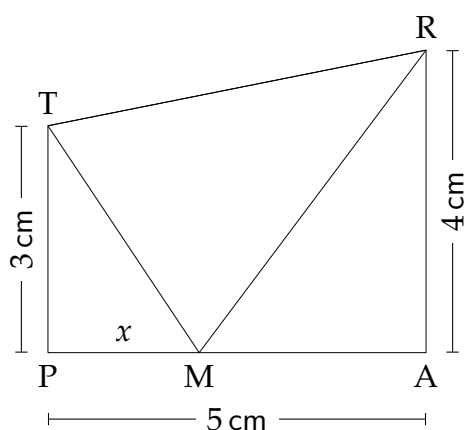


Exercice 1**3 p.**

TRAP est un trapèze rectangle en A et en P tel que :

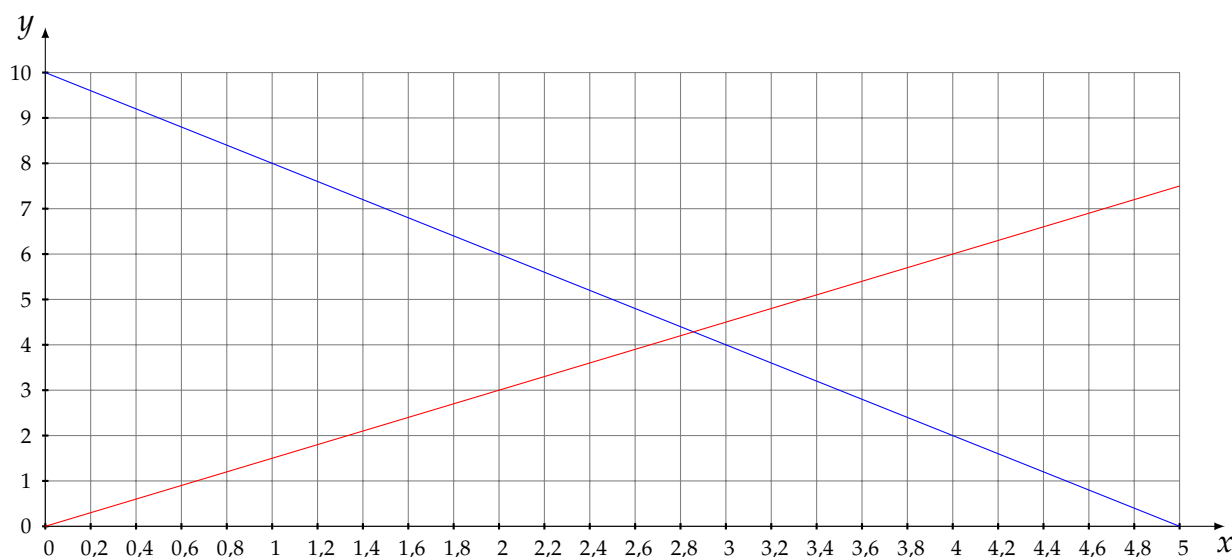
$|TP| = 3 \text{ cm}$, $|PA| = 5 \text{ cm}$ et $|AR| = 4 \text{ cm}$.

M est un point mobile du segment $[PA]$ et on note x la longueur du segment $[PM]$ en cm.

Les droites ci-dessous sont les représentations graphiques des fonctions f et g qui associent respectivement :

x à l'aire du triangle ARM ($f : x \mapsto y = -2x + 10$).

x à l'aire du triangle PTM ($g : x \mapsto y = 1,5x$).



a) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle ARM est-elle égale à 8 cm^2 ?

b) Lorsque x est égal à 4 cm , quelle est l'aire du triangle PTM ?

c) Montre par calcul que la valeur de x pour laquelle les deux aires sont égales est $\frac{20}{7}$.